Algebra-1　2026 秋季

# 作业 3

程昊一

* 本人所有专业课的课程作业均同步于`https://github.com/lacampanella233/Homework.git`.
我承诺, 本次作业的完成没有使用大语言模型.

**约定**　以下范畴均假设局部小 (locally small), 未加说明的函子均为协变函子 (covariant functor). 所有未特别说明的群作用均为左作用 (left action). 复合 $g \circ f$ 表示先做 $f$, 再做 $g$. 对于群 $G$, 记 $\mathbf{B}G$ 为对应的单对象群胚: 唯一对象记作 $*$, 且 $\mathrm{Hom}_{\mathbf{B}G}(*,*) = G$, 并规定 $g \circ h = gh$. 记 $S_n$ 为集合 $\{1,\dots,n\}$ 的置换群; 置换乘积按从右到左的顺序作用. 记 $G$-**Set** 为左 $G$-集合及 $G$-等变映射组成的范畴.

## 习题

**题目 1.** 设 $\varphi : G \to H$ 为群同态, 定义

$$\ker\varphi = \{g \in G : \varphi(g) = 1_H\}, \qquad \mathrm{im}\,\varphi = \{\varphi(g) : g \in G\}.$$

(a) 证明 $\varphi$ 是单射, 当且仅当 $\ker\varphi = \{1_G\}$.

(b) 设 $S \subseteq G$ 生成 $G$, 即 $G = \langle S\rangle$. 证明

$$\mathrm{im}\,\varphi = \langle\varphi(S)\rangle.$$

再证明: 若另一个群同态 $\psi : G \to H$ 在 $S$ 上与 $\varphi$ 相同, 则 $\psi = \varphi$.

**解答.**

**(a)**　若 $\varphi$ 是单射, 则对于任意的 $g \in G$, 若 $\varphi(g) = \varphi(1_G) = 1_H$, 则 $g = 1_G$. 因此 $\ker\varphi = \{1_G\}$; 反过来, 若 $\ker\varphi = 1_G$, 则对于任意的 $g_1, g_2 \in G$, 若 $\varphi(g_1) = \varphi(g_2)$, 则 $\varphi(g_1 g_2^{-1}) = \varphi(g_1)\varphi(g_2)^{-1} = 1_H$, 因此 $g_1 g_2^{-1} = 1_G$, 即 $g_1 = g_2$. 因此 $\varphi$ 为单射.

**(b)**　记 $L = \langle\varphi(S)\rangle$. 我们来证明 $L = \mathrm{im}\,\varphi$. 一方面, 由 $\varphi(S) \subset \mathrm{im}\,\varphi$, 结合 $\mathrm{im}\,\varphi \le H$, 知 $L \subset \mathrm{im}\,\varphi$. 另一方面, 由 $\varphi(S) \subset L$ 知 $S \subset \varphi^{-1}(L)$, 而 $\varphi^{-1}(L) \le G$, 因此 $\varphi^{-1}(L) = G$, 故 $\mathrm{im}\,\varphi \subset L$. 综上, $\mathrm{im}\,\varphi = L$.

再来证明下一个命题. 设 $E := \{g \in G : \varphi(g) = \psi(g)\}$. 由于 $\varphi$ 与 $\psi$ 均为群同态, 因此 $E \le G$. 而根据条件, $S \subset E$, 结合 $G = \langle S\rangle$ 知 $E = G$, 即 $\varphi = \psi$.

**题目 2.** 定义 $G^{\mathrm{op}}$ 与 $G$ 具有相同的底层集合, 乘法为

$$g \star h = hg,$$

其中右侧使用 $G$ 中的乘法.

(a) 验证 $G^{\mathrm{op}}$ 是群, 并证明映射 $G \to G^{\mathrm{op}}, g \mapsto g^{-1}$ 是群同构. 构造范畴同构

$$\mathbf{B}(G^{\mathrm{op}}) \cong (\mathbf{B}G)^{\mathrm{op}}.$$

(b) 设 $X$ 带有右 $G$-作用 (right $G$-action) $(x, g) \mapsto x \cdot g$. 证明公式 $g * x = x \cdot g$ 定义左 $G^{\mathrm{op}}$-作用, 并说明如何反向恢复右作用. 据此解释为什么右 $G$-作用可以用函子 $(\mathbf{B}G)^{\mathrm{op}} \to \mathbf{Set}$ 描述.

(c) 设 $X$ 带有左 $G$-作用. 证明

$$x \cdot g = g^{-1}x$$

定义右 $G$-作用, 并写出逆向转换. 说明这一转换如何作用于等变映射 (equivariant map).

**解答.**

**(a)** 先来验证 $G^{\mathrm{op}}$ 是一个群:

(1) 单位元存在: 对任意的 $g \in G$, 有 $g \star 1_G = 1_G g = g$, $1_G \star g = g 1_G = g$, 因此 $1_G$ 也是 $G^{\mathrm{op}}$ 的单位元.

(2) 逆元存在: 对于任意的 $g \in G$, 有 $g \star g^{-1} = g^{-1} g = 1_G$, $g^{-1} \star g = g g^{-1} = 1_G$. 因此 $g^{-1}$ 是 $g$ 在 $G^{\mathrm{op}}$ 中的逆元.

(3) 结合律成立: 对于 $g_1, g_1, g_3 \in G$, 有

$$(g_1 \star g_2) \star g_3 = g_3(g_2 g_1) = (g_3 g_2) g_1 = g_1 \star (g_2 \star g_3),$$

因此 $G^{\mathrm{op}}$ 中的结合律成立.

再来证明 $f : G \to G^{\mathrm{op}}, g \mapsto g^{-1}$ 是群同构. 显然 $f$ 是单射, 并且对于 $g, h \in G$, 有

$$f(g) \star f(h) = g^{-1} \star h^{-1} = h^{-1} g^{-1} = (gh)^{-1} = f(gh).$$

因此 $f$ 是群同构. 依此可构造范畴同构

$$F : \mathbf{B}(G^{\mathrm{op}}) \to (\mathbf{B}G)^{\mathrm{op}}, \quad * \mapsto *, g \mapsto g^{\mathrm{op}}.$$

同理可以验证 $F$ 是同构.

**(b)** 先来证明 $g * x = x \cdot g$ 定义了 $G^{\mathrm{op}}$ 作用. 由 $1_G * x = x \cdot 1_G = x$ 知 $1_G$ 保持 $X$ 的所有元素不变; 对于 $g, h \in G$, 有 $(g \star h) * x = (hg) * x = x \cdot (hg) = (x \cdot h) \cdot g$. 因此 $*$ 为 $G^{\mathrm{op}}$ - 作用.

对于 $G^{\mathrm{op}}$ - 作用 $g * x$, 只需定义 $x \cdot g = g * x$ 即可恢复为右作用.

由于每一个右 $G$ - 作用都可以对应一个左 $G^{\mathrm{op}}$ - 作用, 可以用函子 $\mathbf{B}(G^{\mathrm{op}}) \to \mathbf{Set}$ 描述, 再结合 $\mathbf{B}(G^{\mathrm{op}}) \cong (\mathbf{B}G)^{\mathrm{op}}$, 知右 $G$ - 作用可以用函子 $(\mathbf{B}G)^{\mathrm{op}} \to \mathbf{Set}$ 描述.

**(c)** 由于 $g \mapsto g^{-1}$ 给出了 $G \to G^{\mathrm{op}}$ 的同构, 再由于 $gx := x \cdot g$ 给出了 $G^{\mathrm{op}}$ - 左作用, 故 $x \cdot g = g^{-1}x$ 给出了 $G$ - 左作用. 逆向转换即为 $gx = x \cdot g^{-1}$.

设集合 $X, Y$ 都带有 $G$ - 左作用, 并且有等变映射 $f : X \to Y$, 满足 $f(gx) = gf(x)$. 现在在两个群作用上使用 $x \cdot g = g^{-1}x$ 定义右作用, 我们来检查 $f$ 仍然是等边映射:

$$f(x \cdot g) = f(g^{-1}x) = g^{-1} f(x) = f(x) \cdot g.$$

**题目 3.** 设 $X, Y$ 为左 $G$-集合.

(a) 在 $X \times Y$ 上定义对角作用 (diagonal action)

$$g \cdot (x, y) = (gx, gy).$$

验证这确实是左作用, 并证明两个投影 $\pi_X : X \times Y \to X$ 和 $\pi_Y : X \times Y \to Y$ 都是 $G$-等变映射.

(b) 证明带平凡 $G$-作用的单点集 $\{*\}$ 是 $G$-**Set** 的终对象 (terminal object), 空集是其始对象 (initial object). 对任意左 $G$-集合 $X$, 记

$$X^G = \{x \in X : gx = x \text{ 对所有} g \in G\}.$$

证明求值 $f \mapsto f(*)$ 给出双射 $\mathrm{Hom}_{G\text{-}\mathbf{Set}}(\{*\}, X) \cong X^G$.

(c) (选做) 设 $Z$ 为左 $G$-集合, $f : Z \to X$, $h : Z \to Y$ 为 $G$-等变映射. 证明存在唯一的 $G$-等变映射 $u : Z \to X \times Y$, 满足 $\pi_X \circ u = f$ 和 $\pi_Y \circ u = h$. 明确写出 $u$ 的公式, 并说明这正是 $G$-**Set** 中积的泛性质 (universal property).

**解答.**

**(a)** 根据定义, $1_G \cdot (x, y) = (1_G x, 1_G y) = (x, y)$, 并且对于 $g, h \in G$, 有 $g \cdot (h \cdot (x, y)) = g \cdot (hx, hy) = ((gh)x, (gh)y) = (gh) \cdot (x, y)$. 因此 "$\cdot$" 为 $X \times Y$ 上的左作用.

再来验证两个投影映射为 $G$ - 等变映射: $g \cdot \pi_X(x, y) = gx = \pi_X(gx, gy)$. 因此 $\pi_X$ 为等变映射, 同理 $\pi_Y$ 也是等变映射.

**(b)** 事实上, 对于任意一个集合 $X$, 其到单点集 $\{*\}$ 均有唯一的映射. 在 $X$ 上附上 $G$ 的作用 "$\cdot$", 上面的唯一映射就是 $(X, \cdot)$ 到平凡 $G$ - 集合 $(\{*\}, \cdot)$ 的 $G$ - 等变映射.

同理, 空集到任意一个集合 $X$ 均有唯一的空映射, 因此 $G$ - 集合 $(\varnothing, \cdot)$ 到 $(X, \cdot)$ 有唯一的 (空) 等变映射.

接下来验证映射 $\Phi : \mathrm{Hom}_{G-\mathbf{Set}}(\{*\}, X) \to X^G$, $f \mapsto f(*)$ 是双射. 对于 $f_1, f_2 \in \mathrm{Hom}_{G-\mathbf{Set}}(\{*\}, X)$, 若 $f_1(*) = f_2(*)$, 则由于 $\{*\}$ 为单点集, 因此 $f_1$ 和 $f_2$ 由它们的像唯一确定, 因此 $f_1 = f_2$, 故 $\Phi$ 为单射. 对于任意的 $x \in X^G$, 定义 $f \in \mathrm{Hom}_{\mathbf{Set}}(\{*\}, X)$ 满足 $f(*) = x$. 由于对于任意的 $g$, 均有

$$f(g*) = f(*) = x = gx = gf(*),$$

故 $f$ 为 $G$ - 等变映射, 因此 $f \in \mathrm{Hom}_{G-\mathbf{Set}}(\{*\}, X)$, $f(*) = \Phi(f)$. 故 $\Phi$ 为满射. 两方面结合可知 $\Phi$ 为双射.

**(c)** 定义 $u(z) = (f(z), h(z)) \in X \times Y$. 根据定义, $\pi_X \circ u = f$, $\pi_Y \circ u = h$. 若 $u$ 满足上述关系, 则 $u$ 的第一个分量必须为 $f$, 第二个分量必须为 $g$, 因此只能为 $u(z) = (f(z), g(z))$.

构造一个范畴 $\mathcal{C}$, 其对象为 $(Z, f, h)$, 其中 $f : Z \to X$ 与 $h : Z \to Y$ 为 $G$ - 等变映射. 定义 $(Z_1, f_1, h_1)$ 到 $(Z_2, f_2, h_2)$ 的态射为集合的映射 $\varphi : Z_1 \to Z_2$, 满足 $f_2 \circ \varphi = f_1$, $g_2 \circ \varphi = g_1$. 则 $(X \times Y, \pi_X, \pi_Y)$ 为 $\mathcal{C}$ 的终对象.

**题目 4.** 记 $\mathbf{Vect}_{\mathbb{R}}$ 为实向量空间与线性映射组成的范畴. 说明给出函子 $\mathbf{B}G \to \mathbf{Vect}_{\mathbb{R}}$, 等价于给出一个实向量空间 $V$ 和群同态

$$\rho : G \to \mathrm{GL}(V),$$

其中 $\mathrm{GL}(V)$ 是 $V$ 的可逆线性变换群.

**证明.**　给定一个函子 $F : \mathbf{B}G \to \mathbf{Vect}_{\mathbb{R}}$, 记 $V = F(*_{\mathbf{B}G})$. 对于 $\mathbf{B}G$ 中的态射 $g : * \to *$, $F(g)$ 为 $\mathrm{End}_{\mathbf{Vect}_{\mathbb{R}}}(V)$ 中的元素. 由于 $g$ 存在逆映射, 因此 $F(g)$ 也是可逆的, 因此 $F(g) \in \mathrm{GL}(V)$. 由函子的性质, 对于 $g, h \in G$, 有 $F(gh) = F(g)F(h)$. 因此这实际上给出了一个群同态 $\rho : G \to \mathrm{GL}(V), g \mapsto F(g)$.

反过来, 若给定了群同态 $\rho : G \to \mathrm{GL}(V)$, 也可以通过 $F(g) = \rho(g)$ 定义一个函子 $F : \mathbf{B}G \to \mathbf{Vect}_{\mathbb{R}}$. □

**题目 5.**

(a) 设 $f : G \to H$ 是双射 (bijective) 群同态. 证明集合映射 $f^{-1} : H \to G$ 仍为群同态, 因此 $f$ 是范畴 $\mathbf{Grp}$ 中的同构.

(b) 设 $\mathcal{C}$ 为局部小范畴, $u : A \to B$ 为同构. 证明共轭 (conjugation) 给出群同构

$$c_u : \mathrm{Aut}_{\mathcal{C}}(A) \longrightarrow \mathrm{Aut}_{\mathcal{C}}(B), \qquad a \longmapsto u \circ a \circ u^{-1}.$$

**证明.**

**(a)**　对于 $g_1, g_2 \in G$, 记 $h_1 = f(g_1), h_2 = f(g_2)$. 由 $f(g_1g_2) = f(g_1)f(g_2)$ 知

$$f^{-1}(h_1h_2) = f^{-1}(f(g_1)f(g_2)) = f^{-1}(f(g_1g_2)) = g_1g_2 = f^{-1}(h_1)f^{-1}(h_2).$$

因此 $f^{-1} : H \to G$ 为群同态.

**(b)**　先来证明 $c_u$ 是群同态. 事实上, 对于 $a_1, a_2 \in \mathrm{Aut}_{\mathcal{C}}(A)$, 有

$$c_u(a_1) \circ c_u(a_2) = u \circ a_1 \circ u^{-1} \circ u \circ a_2 \circ u^{-1} = u \circ (a_1 \circ a_2) \circ u^{-1} = c_u(a_1 \circ a_2).$$

因此 $c_u$ 是群同态.

再来证明 $c_u$ 是同构. 事实上, 考虑

$$c_u^{-1} : \mathrm{Aut}_{\mathcal{C}}(B) \to \mathrm{Aut}_{\mathcal{C}}(A), b \mapsto u^{-1} \circ b \circ u.$$

则对于任意的 $a \in \mathrm{Aut}_{\mathcal{C}}(A)$, 有

$$c_u^{-1} \circ c_u(a) = u^{-1} \circ u \circ a \circ u^{-1} \circ u = a = \mathrm{id}_A(a),$$

因此 $c_u^{-1} \circ c_u = \mathrm{id}_{\mathrm{Aut}_{\mathcal{C}}(A)}$. 同理, $c_u \circ c_u^{-1} = \mathrm{id}_{\mathrm{Aut}_{\mathcal{C}}(B)}$. 因此 $c_u$ 为同构. □

**题目 6.** 回顾: 若函子在每一对对象的 Hom 集上诱导的映射都是单射, 则称它为忠实函子 (faithful functor). 课上我们还定义了什么叫群作用是忠实作用 (faithful action).

(a) 设 $F : \mathbf{B}G \to \mathbf{Set}$, 令 $X = F(*)$, 并定义 $gx = F(g)(x)$. 验证这是左作用, 并证明该作用忠实当且仅当 $F$ 是忠实函子.

(b) 对 $g \in G$, 令 $\ell_g : G \to G$ 为 $\ell_g(h) = gh$. 写出由这些映射确定的函子 $L : \mathbf{B}G \to \mathbf{Set}$, 称为左正则作用 (left regular action). 证明它就是协变 Hom 函子

$$\mathrm{Hom}_{\mathbf{B}G}(*, -) : \mathbf{B}G \longrightarrow \mathbf{Set}.$$

(c) 对任意左 $G$-集合 $X$, 证明求值映射

$$\mathrm{Hom}_{G\text{-}\mathbf{Set}}(G, X) \longrightarrow X, \qquad f \longmapsto f(1_G)$$

是双射, 并明确写出其逆映射. 这里定义域中的 $G$ 带左正则作用. (可以思考 Yoneda 引理, 但这里显然可以直接证明.)

**解答.**

**(a)** 我们来验证这是一个左作用. 对于 $g_1, g_2 \in G$, 由函子的性质, $F(g_1g_2) = F(g_1) \circ F(g_2)$. 则

$$(gh)x = F(gh)(x) = F(g)(F(h)(x)) = g(hx).$$

因此 $gx$ 确实为左作用. 此群作用为忠实作用, 当且仅当映射 $g \mapsto F(g)$ 是单射, 当且仅当 $F$ 为忠实函子.

**(b)** 这些映射确定了函子 (以下 $G$ 同时代表其底层集合)

$$L : \mathbf{B}G \to \mathbf{Set}, \quad * \mapsto G, \quad g \in \mathrm{Aut}_{\mathbf{B}G}(*) \mapsto (l_g : h \mapsto gh) \in \mathrm{Aut}_{\mathbf{Set}}(G).$$

接下来证明 $L$ 是协变 Hom 函子. 对于任意的 $g \in \mathrm{Hom}_{\mathbf{B}G}(*,*)$, 根据定义, $L(g)$ 实际上是一个集合之间的映射

$$\mathrm{Hom}_{\mathbf{B}G}(*,*) \to \mathrm{Hom}_{\mathbf{B}G}(*,*), \quad h \mapsto g \circ h.$$

根据作业 1 的题目 9, $L$ 是一个协变 Hom 函子.

**(c)** 记上述求值映射为 $\Phi$. 先来证明 $\Phi$ 是单射. 若 $f_1(1_G) = f_2(1_G)$, 则对于任意的 $g \in G$, 均有 $f_1(g) = f_1(g1_G) = gf_1(1_G) = gf_2(1_G) = f_2(g)$, 因此 $f_1 = f_2$, 故 $\Phi$ 为单射.

再来证明 $\Phi$ 是满射. 对于任意的 $x_0 \in X$, 我们定义一个映射 $f \in \mathrm{Hom}_{G-\mathbf{Set}}(G, X)$, 定义为 $f(g) = gx_0$. 则对于任意的 $h \in G$, 有 $hf(g) = hgx_0 = f(hg)$, 因此 $f$ 为等变映射. 上面的式子在事实上也给出了 $\Phi$ 的逆映射的表达式.

**题目 7.** 设 $X$ 为左 $G$-集合. 定义作用群胚 $\mathcal{A}_X = G\backslash\backslash X$: 对象为 $X$ 的元素; 对每个 $x \in X$ 与 $g \in G$, 有一个态射

$$(x, g) : x \longrightarrow gx.$$

不同的 $g$ 给出不同的态射, 即使它们的起点和终点相同.

(a) 对满足 $y = gx$ 的两个态射 $(x, g) : x \to y$ 和 $(y, h) : y \to hy$, 写出它们的复合. 再写出恒等态射与逆态射, 并验证这确实定义了一个群胚. 在公式中注明各态射的起点与终点.

(b) 记

$$G_x = \{g \in G : gx = x\}, \qquad Gx = \{gx : g \in G\}.$$

证明 $G_x$ 是 $G$ 的子群, 且 $\mathrm{Aut}_{\mathcal{A}_X}(x) \cong G_x$. 证明 $x, y$ 在 $\mathcal{A}_X$ 中同构, 当且仅当 $Gx = Gy$.

**解答.**

**(a)** 对于 $x \xrightarrow{(x,g)} y \xrightarrow{(y,h)} z$, 定义它们的复合为 $x \xrightarrow{(x,hg)} z$. 注意到 $(hg)x = hgx = hy = z$, 因此 $(x, hg) \in \mathrm{Hom}_{\mathcal{A}_X}(x, z)$. 复合的结合性可以由 $G$ 中乘法的结合性得到.

对于每一个对象 $x$, 其恒等态射即为 $(x, 1_G)$: 对于任意的 $x \xrightarrow{(x,g)} y$, 均有 $(x, g) \circ (x, 1_G) = (x, g)$; 对于任意的 $z \xrightarrow{(z,h)} x$, 均有 $(x, 1_G) \circ (z, h) = (z, h)$. 因此 $(x, 1_G) = \mathrm{id}_x^{\mathcal{A}_X}$.

对于每一个态射 $x \xrightarrow{(x,g)} y$, 定义其逆态射为 $y \xrightarrow{(y,g^{-1})} x$. 由 $gx = y$ 知 $g^{-1}y = x$, 因此 $(y, g^{-1}) \in \mathrm{Hom}_{\mathcal{A}_X}(y, x)$. 并且, $(x, g) \circ (y, g^{-1}) = (y, 1_G) = \mathrm{id}_y^{\mathcal{A}_X}$, $(y, g^{-1}) \circ (x, g) = (x, 1_G) = \mathrm{id}_x^{\mathcal{A}_X}$. 因此 $(y, g^{-1})$ 确实为 $(x, g)$ 的逆态射.

因此 $\mathcal{A}_X$ 为群胚.

**(b)**　先来证明 $G_x \le G$. 对于任意的 $g_1, g_2 \in G_x$, 由 $g_1x = x$, $g_2x = x$, 知 $(g_1g_2)x = g_1(g_2x) = g_1x = x$, 因此 $g_1g_2 \in G_x$; $1_Gx = x$, 因此 $1_G \in G_x$; 对于 $g \in G_x$, $g^{-1}x = g^{-1}gx = x$, 因此 $g^{-1} \in G_x$. 故 $G_x \le G$.

再来证明 $\mathrm{Aut}_{\mathcal{A}_X}(x) \cong G_x$. 定义映射

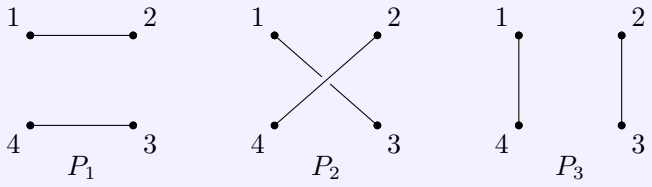
$$\Phi : \mathrm{Aut}_{\mathcal{A}_X}(x) \to G_x, \quad (x, g) \mapsto g.$$

对于 $(x, g) \in \mathrm{Aut}_{\mathcal{A}_X}(x)$, 由 $(x, g)x = x$ 知 $gx = x$, 因此 $g = \Phi(x, g) \in G_x$, 故 $\Phi$ 是良定义的. 不难验证 $\Phi$ 是双射, 并且保持群乘法. 因此 $\mathrm{Aut}_{\mathcal{A}_X}(x) \cong G_x$.

再来证明 $x \cong y \Leftrightarrow Gx = Gy$. 若 $x \cong y$, 则存在两个互逆的态射 $(x, g)$ 和 $(y, h)$. 对于任意的 $g'x \in Gx$, 由 $hy = x$ 知 $g'x = (g'h)y \in Gy$, 因此 $Gx \subset Gy$. 同理, $Gy \subset Gx$, 因此 $Gx = Gy$. 反过来, 若 $Gx = Gy$, 则由 $y \in Gx$ 知存在 $g \in G$ 使得 $y = gx$. 此时, $g^{-1}y = (g^{-1}g)x = x$. 则 $(x, g)$ 与 $(y, g^{-1})$ 为 $x$ 和 $y$ 之间的两个态射, 并且容易验证互逆. 因此 $x \cong y$.

**题目 8.** 将 $\{1, 2, 3, 4\}$ 分成两个无序的二元子集, 共有以下三种配对:

$$P_1 = \big\{\{1, 2\}, \{3, 4\}\big\},$$
$$P_2 = \big\{\{1, 3\}, \{2, 4\}\big\},$$
$$P_3 = \big\{\{1, 4\}, \{2, 3\}\big\}.$$




令 $X = \{P_1, P_2, P_3\}$. 对 $\sigma \in S_4$, 将每个配对中的数字 $i$ 替换为 $\sigma(i)$, 得到 $\sigma P_j$.

(a) 验证这给出 $S_4$ 对 $X$ 的左作用, 并记相应群同态为

$$\rho : S_4 \longrightarrow \mathrm{Aut}_{\mathbf{Set}}(X) \cong S_3.$$

以 $P_1, P_2, P_3$ 为字母, 用循环记号 (cycle notation) 计算 $\rho((12))$ 和 $\rho((1234))$. 判断 $\rho$ 是否满射, 并证明你的结论.

(b) 逐一列出集合

$$K = \{\sigma \in S_4 : \sigma P_i = P_i \text{ 对所有} i = 1, 2, 3\}$$

中的元素, 并用循环记号表示. 由此判断该作用是否忠实.

(c) 逐一列出 $P_1$ 的稳定子中的所有元素. 判断 $P_1, P_2, P_3$ 在作用群胚 $S_4 \backslash\backslash X$ 中是否彼此同构, 并给出对象 $P_1$ 的自同构群.

**解答.**

**(a)**　先来验证这是 $S_4$ 对 $X$ 的左作用. 记 $S_4$ 的单位元为 $e$. 则对任意的 $P \in X$, $\rho(e, P) = \{\{e(i) : i \in A\} : A \in P\} = P$; 对任意的 $\sigma_1, \sigma_2 \in S_4$ 以及 $P \in X$,

$$\rho(\sigma_1, \rho(\sigma_2, P)) = \{\{\sigma_1(i) : i \in A\} : A \in \rho(\sigma_2, P)\} = \{\{\sigma_1(\sigma_2(i)) : i \in A\} : A \in P\} = \rho(\sigma_1\sigma_2, P).$$

因此 $\rho$ 是群作用.

根据定义, $\rho((12)) = (23)$, $\rho((1234)) = (13)$. $\rho$ 是满射, 因为由前面的式子, 已经知道 $\{(12), (23)\} \subset \mathrm{im}\,\rho$, 结合 $S_3 = \langle (12), (23) \rangle$ 知 $\mathrm{im}\,\rho = S_3$.

**(b)**　我们有

$$K = \ker \rho = \{e, (12)(34), (14)(23), (13)(24)\}.$$

因此 $\rho$ 不是忠实的, 因为 $\rho$ 不是单射.

**(c)**　我们有

$$G_{P_1} = \{e, (12), (34), (12)(34), (13)(24), (14)(23), (1324), (1423)\}.$$

$P_1, P_2, P_3$ 在作用群胚 $S_4 \backslash\backslash X$ 中彼此等价. 例如, $(P_1, (23))$ 和 $(P_2, (23))$ 为 $P_1$ 和 $P_2$ 中互逆的两个同构映射.

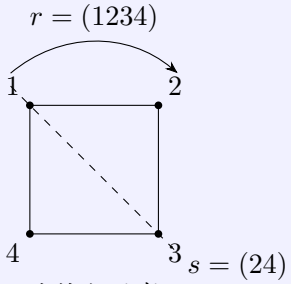
由 $\mathrm{Aut}_{S_4 \backslash\backslash X}(P_1) = \{(P_1, g) : g \in G\}$, 可以知道 $\mathrm{Aut}_{S_4 \backslash\backslash X}(P_1) \cong D_8$.

**题目 9.** 将正方形的顶点沿顺时针方向标为 $1, 2, 3, 4$, 令

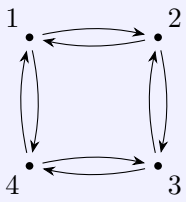
$$r = (1234), \qquad s = (24), \qquad G = \langle r, s \rangle \leq S_4.$$

其中 $r$ 为旋转, $s$ 为关于连接顶点 $1, 3$ 的对角线的反射. 令 $E$ 为八条有向边组成的集合:

$$E = \{(1,2), (2,3), (3,4), (4,1),$$
$$(2,1), (3,2), (4,3), (1,4)\}.$$



旋转与反射



集合 $E$ 中的八条有向边

(a) 验证 $r^4 = s^2 = 1$ 及 $srs = r^{-1}$. 证明 $G$ 恰有以下八个元素, 并逐一写成循环记号:

$$1, \quad r, \quad r^2, \quad r^3, \quad s, \quad rs, \quad r^2 s, \quad r^3 s.$$

(b) 验证 $g \cdot (i, j) = (g(i), g(j))$ 定义 $G$ 对 $E$ 的左作用. 用一张表列出上述八个群元素作用于 $(1, 2)$ 后的像. 计算 $(1, 2)$ 的轨道和稳定子, 并判断该作用是否忠实.

(c) 在作用群胚 $G \backslash\backslash E$ 中, 对任意 $a, b \in E$, 计算

$$\left|\mathrm{Hom}_{G \backslash\backslash E}(a, b)\right|,$$

并说明为什么这一答案对所有 $a, b$ 都成立.

**解答.**

**(a)**　显然有 $r^4 = s^2 = 1$, 并且

$$srs = (24)(1234)(24) = (1432) = r^{-1}.$$

接下来证明 $G$ 恰有 8 个元素. 事实上, $G$ 中的每一个元素都可以写成 $r$ 和 $s$ 的某种顺序的乘积. 而 $r^4 = s^2 = 1$, 因此在一个乘积中, 每一段连续的 $n$ 个 $r$ ($n \in Z$) 均可以约化为 $n'$ 个 $r$, 其中 $n' = n \mod 4 \in \{0, 1, 2, 3\}$. 同理, 每一段连续的 $n$ 个 $s$ ($s \in \mathbb{Z}$) 均可以约化为 0 个或 1 个 $s$. 并且, 由于 $sr = (srs)s = r^{-1}s$,

每一个在 $s$ 后面的 $r$ 都可以被移动到 $s$ 前面. 因此所有的元素均可以表示为

$$\{r^n s^m : m \in \{0,1\}, n \in \{0,1,2,3\}\},$$

共 8 个元素.

下面将所有的元素均写为循环记号:

| $1$ | $r$ | $r^2$ | $r^3$ | $s$ | $rs$ | $r^2s$ | $r^3s$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $(1)$ | $(1234)$ | $(13)(24)$ | $(1432)$ | $(24)$ | $(12)(34)$ | $(13)$ | $(14)(23)$ |

**(b)** 将 $g$ 的元素依此作用于 $(1,2)$, 得到如下结果;

| $g$ | $1$ | $r$ | $r^2$ | $r^3$ | $s$ | $rs$ | $r^2s$ | $r^3s$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $g\cdot(1,2)$ | $(1,2)$ | $(2,3)$ | $(3,4)$ | $(4,1)$ | $(1,4)$ | $(2,1)$ | $(3,2)$ | $(4,3)$ |

因此 $G(1,2) = E$, $G_{(1,2)} = \{1_G\}$. 同理, 对于 $E$ 中的任意一个元素, 其稳定化子均为 $\{1_G\}$. 故此作用为忠实的.

**(c)** 固定一个 $E$ 中的元素 $x$, 我们来证明: 对于任意的 $(a,b) \in E$, 均有 $\left|\mathrm{Hom}_{G\backslash\backslash E}(a,b)\right| = \left|\mathrm{Aut}_{G\backslash\backslash E}(x)\right|$. 事实上, 取两个态射 $\varphi : x \to a$ 和 $\psi : x \to b$, 映射

$$\mathrm{Hom}_{G\backslash\backslash E}(a,b) \to \mathrm{Aut}_{G\backslash\backslash E}(x), \quad f \mapsto \psi^{-1} \circ f \circ \varphi$$

有逆映射

$$\mathrm{Aut}_{G\backslash\backslash E}(x) \to \mathrm{Hom}_{G\backslash\backslash E}(a,b), \quad f \mapsto \psi \circ f \circ \varphi^{-1}.$$

因此两个态射集的元素个数相同. 取 $x = (1,2)$ 由上面列出的表格, 知 $\mathrm{Aut}_{G\backslash\backslash E}(x) = \{(x, 1_G)\}$, 依此对于任意的 $a, b \in E$, 均有

$$\left|\mathrm{Hom}_{G\backslash\backslash E}(a,b)\right| = 1.$$

**题目 10.** (选做) 设 $\mathcal{C}$ 为小范畴, $F : \mathcal{C} \to \mathbf{Set}$ 为协变函子. 定义元素范畴 (category of elements) $\int_{\mathcal{C}} F$ 如下: 对象为二元组 $(c,x)$, 其中 $c \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$, $x \in F(c)$; 一个态射

$$u : (c,x) \longrightarrow (d,y)$$

是满足 $F(u)(x) = y$ 的 $\mathcal{C}$ 中态射 $u : c \to d$.

(a) 使用 $\mathcal{C}$ 中的恒等态射与复合, 定义 $\int_{\mathcal{C}} F$ 的恒等态射与复合, 并验证范畴公理. 证明投影

$$p : \int_{\mathcal{C}} F \longrightarrow \mathcal{C}, \qquad (c,x) \longmapsto c, \qquad u \longmapsto u$$

是函子.

(b) 给定对象 $(c,x)$ 与态射 $u : c \to d$, 证明存在唯一以 $(c,x)$ 为起点, 被 $p$ 送到 $u$ 的态射, 并写出它的终点. 说明如何从 $p$ 在每个对象上方的对象集合及这些唯一提升 (unique lift) 恢复 $F$.

(c) 分别讨论以下三种情况.

(i) 当 $\mathcal{C}$ 是离散范畴 (discrete category) 时 (没有不是恒等映射的箭头), 描述 $\int_{\mathcal{C}} F$ 的对象和态射.

(ii) 当 $\mathcal{C}$ 是群胚时, 证明每个 $F(u)$ 都是双射, 并证明 $\int_{\mathcal{C}} F$ 也是群胚.

(iii) 当 $\mathcal{C} = \mathbf{B}G$, 且 $F$ 对应左 $G$-集合 $X$ 时, 构造 $\int_{\mathbf{B}G} F$ 与第 7 题中 $G\backslash\backslash X$ 之间的同构. 说明它与到 $\mathbf{B}G$ 的投影相容; 后者的投影把每个对象送到 $*$, 把 $(x,g)$ 送到 $g$.